HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐỀ SỐ 7
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0007

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2mx + m^2 + m - 2}{x - m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho độ dài đoạn thẳng AB không vượt quá $2\sqrt{15}$?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 2: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_2(x-1) + \log_2(9-x) \geq 3$ là

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 7.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + xf'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x + 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của tích phân $I = \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng

A. $\dfrac{10}{3}$.

B. 4.

C. $\dfrac{14}{3}$.

D. $\dfrac{8}{3}$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - y - 2z + 4 = 0$ và đường thẳng $\Delta: \dfrac{x-4}{2} = \dfrac{y+2}{-1} = \dfrac{z-4}{1}$. Đường thẳng d đi qua điểm $A(2; -1; 3)$, cắt mặt phẳng (P) và đường thẳng Δ lần lượt tại M, N sao cho N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là

A. $\vec{u}_1 = (1; -2; 2)$.

B. $\vec{u}_2 = (2; -1; 1)$.

C. $\vec{u}_3 = (1;-1;-2)$.

D. $\vec{u}_4 = (2;1;-1)$.

Câu 5: Bạn An đi học mỗi ngày bằng một trong hai phương tiện: xe buýt hoặc xe đạp điện. Xác suất An chọn đi xe buýt là 0,40 và chọn đi xe đạp điện là 0,60. Nếu An đi xe buýt thì xác suất bị muộn học là 0,06; nếu An đi xe đạp điện thì xác suất bị muộn học là 0,02. Biết rằng sáng thứ Hai bạn An bị muộn học, xác suất để sáng hôm đó An đã đi bằng xe buýt bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. $\frac{2}{5}$.

Câu 6: Cân nặng của 40 quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số quả mít	6	12	10	8	4

Phương sai s^2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 5,64.

B. 2,42.

C. 5,84.

D. 6,12.

Câu 7: Cho hàm số $f(x) = (x^2 - 5x + 7)e^x$. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0;3]$ bằng

A. $3e$.

B. e^3.

C. 7.

D. e^2.

Câu 8: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và đường thẳng $d: y = x - 1$ bằng

A. $\frac{7}{2}$.

B. $\frac{11}{3}$.

C. $\frac{15}{4}$.

D. $\frac{9}{2}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 16 = 0$ và hai điểm $A(1;2;1)$, $B(4;-1;4)$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức $T = 2MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của tổng $a + b + c$ bằng

A. 8.

B. 5.

C. 6.

D. 9.

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d > 0$ thỏa mãn $u_2 + u_5 = 24$ và $u_3 \cdot u_4 = 135$. Tổng 10 số hạng đầu tiên S_{10} của cấp số cộng bằng

A. 210.

B. 270.

C. 240.

D. 195.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ với $A(2;-1;1)$, $B(4;3;-1)$, $C(1;2;4)$ và $D(5;4;6)$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Độ dài đoạn thẳng PQ bằng

A. $\sqrt{21}$.

B. $\sqrt{29}$.

C. 5.

D. $\sqrt{33}$.

Câu 12: Một đội thanh niên tình nguyện gồm 6 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11 và 4 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 4 học sinh từ đội đi làm nhiệm vụ. Xác suất để 4 học sinh được chọn có đủ cả 3 khối và số học sinh khối 12 nhiều hơn số học sinh khối 10 bằng

A. $\dfrac{40}{91}$.

B. $\dfrac{15}{91}$.

C. $\dfrac{30}{91}$.

D. $\dfrac{20}{91}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1: Một doanh nghiệp sản xuất và phân phối một dòng thiết bị cảm biến công nghiệp. Khi doanh nghiệp cung ứng x ngàn thiết bị ra thị trường trong một quý ($x > 0$), giá bán của mỗi ngàn thiết bị được mô hình hóa bởi hàm cầu $p(x) = -x^2 + 9x + 120$ (triệu đồng/ngàn thiết bị). Tổng chi phí sản xuất và vận hành cho x ngàn thiết bị là $C(x) = 72x + 100$ (triệu đồng). Gọi $R(x) = x \cdot p(x)$ là hàm tổng doanh thu và $L(x) = R(x) - C(x)$ là hàm tổng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp (đơn vị: triệu đồng).

a) Hàm tổng doanh thu của doanh nghiệp là $R(x) = -x^3 + 9x^2 + 120x$ (triệu đồng).

b) Hàm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là $L(x) = -x^3 + 9x^2 + 48x - 100$ (triệu đồng) và có đạo hàm $L'(x) = -3x^2 + 18x + 48$.

c) Khi không bị giới hạn công suất nhà máy, doanh nghiệp đạt lợi nhuận ròng lớn nhất tại mức sản lượng $x = 6$ ngàn thiết bị.

d) Nếu dây chuyền của nhà máy bị giới hạn công suất tối đa $x \leq 6$ ngàn thiết bị mỗi quý thì mức lợi nhuận ròng lớn nhất doanh nghiệp có thể thu được là 296 triệu đồng.

Câu 2: Một trường THPT tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh khối 12 về sự yêu thích môn Toán và kết quả học tập môn Toán. Số liệu thống kê thu được như sau: có 400 học sinh trả lời "Thích học Toán" và 200 học sinh trả lời "Không thích học Toán". Thực tế kiểm tra cho thấy tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu "Giỏi Toán" trong nhóm trả lời "Thích học Toán" là 75%, còn trong nhóm trả lời "Không thích học Toán" là 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 600 học sinh được khảo sát. Gọi T là biến cố "Học sinh được chọn trả lời Thích học Toán" và G là biến cố "Học sinh được chọn đạt danh hiệu Giỏi Toán".

a) Xác suất của biến cố T là $P(T) = \dfrac{2}{3}$ và xác suất của biến cố đối $\overline{T}$ là $P(\overline{T}) = \dfrac{1}{3}$.

b) Xác suất có điều kiện để một học sinh đạt danh hiệu "Giỏi Toán" biết rằng học sinh đó trả lời "Không thích học Toán" là $P(G \mid \overline{T}) = 0{,}25$.

c) Xác suất để một học sinh được chọn ngẫu nhiên trong đợt khảo sát đạt danh hiệu "Giỏi Toán" là $P(G) = 0{,}55$.

d) Biết rằng học sinh được chọn đạt danh hiệu "Giỏi Toán", xác suất để học sinh đó đã trả lời "Thích học Toán" bằng $\dfrac{10}{11} \approx 90{,}91\%$.

Câu 3: Trong vật lý âm học, mức cường độ âm L (đơn vị: dB) tại một điểm được xác định bởi công thức $L = 10\log_{10}\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, trong đó I (đơn vị: W/m^2) là cường độ âm tại điểm đó và $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 là cường độ âm chuẩn. Một kỹ thuật viên âm thanh đứng cố định tại vị trí M giữa hai loa phát thanh A và B. Khi chỉ bật riêng loa A, người đó đo được mức cường độ âm tại M là $L_A = 80$ dB. Khi chỉ bật riêng loa B, người đó đo được mức cường độ âm tại M là $L_B = 90$ dB. Biết rằng khi bật đồng thời cả hai loa thì cường độ âm tổng hợp tác động vào tai người tại M bằng tổng cường độ âm của hai loa ($I = I_A + I_B$).

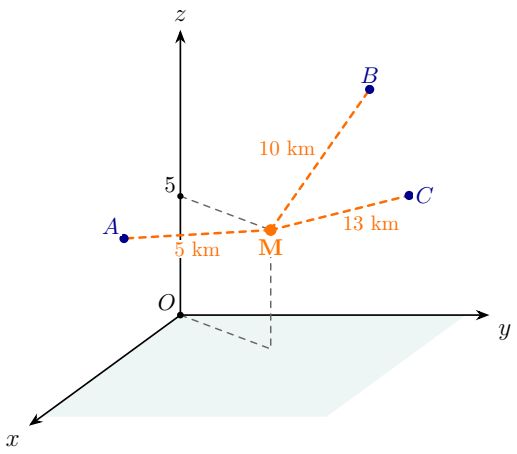
a) Cường độ âm do riêng loa A gây ra tại vị trí M là $I_A = 10^{-4}$ W/m^2.

b) Cường độ âm do riêng loa B gây ra tại vị trí M là $I_B = 10^{-3}$ W/m^2, gấp 10 lần cường độ âm của loa A.

c) Khi bật đồng thời cả hai loa A và B, mức cường độ âm tổng hợp mà kỹ thuật viên đo được tại M bằng $L = L_A + L_B = 170$ dB.

d) Thực tế khi bật đồng thời cả hai loa, mức cường độ âm tại vị trí M xấp xỉ bằng 90,41 dB (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên cao. Một khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng đang bay ở độ cao ổn định 5 km so với mặt đất (tức cao độ $z_M = 5$). Tại thời điểm quan sát, thiết bị định vị trên khinh khí cầu $M(x; y; 5)$ nhận được tín hiệu đồng thời từ ba vệ tinh tại các vị trí $A(1; 1; 5)$, $B(4; 11; 13)$ và $C(16; 5; 10)$. Từ thời gian truyền sóng, hệ thống đo được khoảng cách từ khinh khí cầu M đến ba vệ tinh lần lượt là $MA = 5$ km, $MB = 10$ km và $MC = 13$ km.



a) Khoảng cách giữa hai vệ tinh A và B bằng $\sqrt{173}$ km.

b) Vì khinh khí cầu ở độ cao $z_M = 5$ km và cách vệ tinh $A(1; 1; 5)$ một khoảng bằng 5 km nên hoành độ x và tung độ y của khinh khí cầu thỏa mãn phương trình $(x-1)^2+(y-1)^2 = 5$.

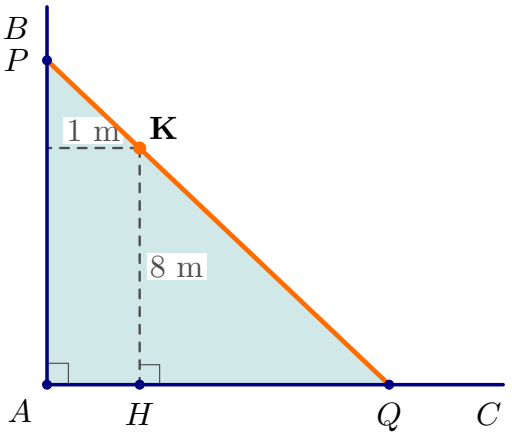
c) Tọa độ vị trí chính xác của khinh khí cầu tại thời điểm quan sát là $M(4; 5; 5)$.

d) Khoảng cách từ khinh khí cầu M đến trạm điều khiển đặt tại gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ bằng $\sqrt{66} \approx 8{,}12$ km.

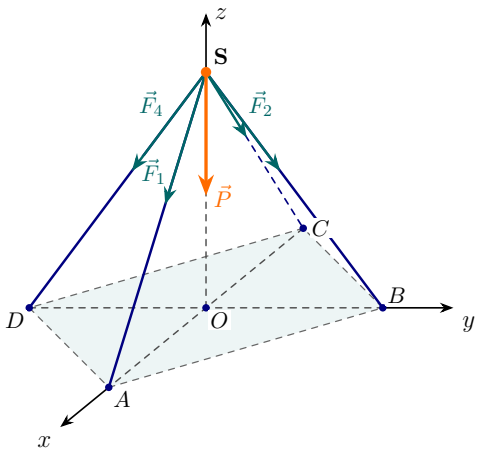
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Điền đáp số theo quy chuẩn làm tròn được nêu trong từng câu.

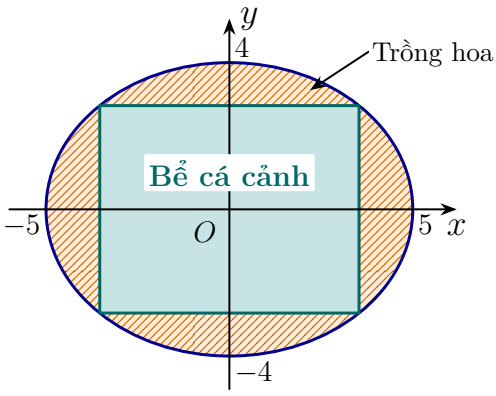
Câu 1: Một cái hồ lớn có hai bờ AB và AC vuông góc với nhau tại góc hồ A. Tại một vị trí K trong góc hồ cách bờ AB một khoảng 1 m và cách bờ AC một khoảng 8 m, người ta đóng một chiếc cọc cố định, rồi dùng một cây sào thẳng PQ ($P \in AB$, $Q \in AC$) tựa vào cọc K để ngăn một góc tam giác APQ thả bèo (bỏ qua đường kính của cọc và sào). Tính chiều dài ngắn nhất của cây sào PQ theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



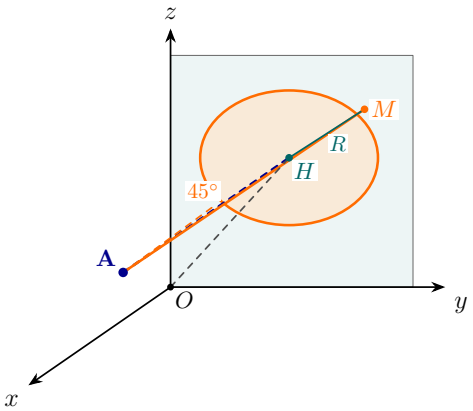
Câu 2: Một chậu cây cảnh được đặt trên một giá đỡ có bốn chân đối xứng. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là centimét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn nằm ngang, điểm đặt chậu cây là đỉnh $S(0;0;40)$ và các điểm chạm sàn của bốn chân giá đỡ lần lượt là $A(30;0;0)$, $B(0;30;0)$, $C(-30;0;0)$, $D(0;-30;0)$. Biết trọng lực tác dụng lên chậu cây có độ lớn $P = 80$ N hướng thẳng đứng xuống dưới và được phân bố đều thành bốn lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ có cùng độ lớn F tác dụng dọc theo bốn thanh giá đỡ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ (thỏa mãn $\vec{P} = \vec{F}_1+\vec{F}_2+\vec{F}_3+\vec{F}_4$). Tìm độ lớn F (đơn vị: Newton) của mỗi lực thành phần.



Câu 3: Ông An có một khu đất hình elip với độ dài trục lớn bằng 10 m và độ dài trục bé bằng 8 m. Ông An muốn chia khu đất thành hai phần (như hình vẽ): phần hình chữ nhật nội tiếp elip (có các cạnh song song với các trục của elip, phần tô đậm) dùng để xây bể cá cảnh, và phần diện tích còn lại xung quanh (phần gạch chéo) dùng để trồng hoa. Biết chi phí xây bể cá cảnh là 800.000 đồng/m^2 và chi phí trồng hoa là 900.000 đồng/m^2. Hỏi ông An có thể thiết kế xây dựng như trên với tổng chi phí thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

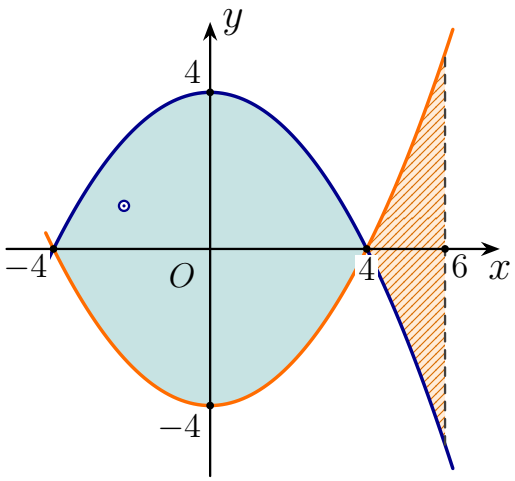


Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một thiết bị phát tia laser được đặt cố định tại điểm $A(6;3;4)$. Thiết bị này chiếu một tia sáng về phía bức tường phẳng trùng với mặt phẳng tọa độ (Oyz). Biết rằng tia sáng phát ra có thể xoay theo mọi hướng nhưng luôn tạo với trục Ox một góc 45°. Gọi M là vị trí vệt sáng laser chiếu lên bức tường (Oyz). Khoảng cách lớn nhất từ vệt sáng M đến gốc tọa độ O bằng bao nhiêu mét?



Câu 5: Có hai hộp đựng bi: Hộp I chứa 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh; Hộp II chứa 7 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Bạn Bình tung một đồng xu cân đối và đồng chất: nếu đồng xu xuất hiện mặt sấp thì Bình lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ Hộp I; nếu đồng xu xuất hiện mặt ngửa thì Bình lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ Hộp II. Biết rằng 2 viên bi mà Bình lấy ra đều có màu đỏ, xác suất để 2 viên bi đó được lấy từ Hộp II là phân số tối giản $\dfrac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị của tổng $T = a + b$.

Câu 6: Một họa sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp thủy sản trên hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là centimét). Đường viền của logo được giới hạn bởi hai parabol đối xứng nhau qua trục hoành là $y = 4 - \dfrac{1}{4}x^2$ và $y = \dfrac{1}{4}x^2 - 4$, tính từ đầu cá tại $x = -4$ qua nút thắt giao điểm tại $x = 4$ đến mép thẳng đứng của đuôi cá tại đường thẳng $x = 6$ (gồm phần thân cá tô đậm và phần đuôi cá gạch chéo như hình vẽ). Tổng diện tích của toàn bộ logo hình con cá bằng bao nhiêu cm^2?



BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. PHẦN I

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	A	4	B	7	B	10	C
2	C	5	A	8	D	11	B
3	D	6	C	9	A	12	D

2. PHẦN II

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
1	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
3	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
4	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

3. PHẦN III

Câu	Kết quả điền	Câu	Kết quả điền	Câu	Kết quả điền
1	11,18	**3**	52,55	**5**	16
2	25	**4**	11	**6**	52

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1: Đáp án A. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$.
Ta viết lại hàm số dưới dạng:

$$y = \frac{(x-m)^2 + m - 2}{x - m} = x - m + \frac{m-2}{x-m}.$$

Đạo hàm:

$$y' = 1 - \frac{m-2}{(x-m)^2} = \frac{(x-m)^2 - (m-2)}{(x-m)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác m, tức là $m - 2 > 0 \iff m > 2$.
Khi đó hoành độ hai điểm cực trị A, B là $x_1 = m - \sqrt{m-2}$ và $x_2 = m + \sqrt{m-2}$, suy ra $x_2 - x_1 = 2\sqrt{m-2}$.
Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có phương trình $y = \dfrac{(x^2 - 2mx + m^2 + m - 2)'}{(x-m)'} = 2x - 2m$, do đó $y_2 - y_1 = 2(x_2 - x_1)$.
Bình phương độ dài đoạn thẳng AB là:

$$AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = 5(x_2 - x_1)^2 = 5 \cdot 4(m-2) = 20(m-2).$$

Theo giả thiết $AB \le 2\sqrt{15} \iff 20(m-2) \le 60 \iff m - 2 \le 3 \iff m \le 5$.
Kết hợp điều kiện $m > 2$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta được $m \in \{3; 4; 5\}$. Vậy có 3 giá trị nguyên của m.

Câu 2: Đáp án C. Điều kiện xác định: $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 9 - x > 0 \end{cases} \iff 1 < x < 9.$

Bất phương trình tương đương với:

$$\log_2 [(x-1)(9-x)] \ge 3 \iff -x^2 + 10x - 9 \ge 2^3 = 8 \iff x^2 - 10x + 17 \le 0.$$

Giải bất phương trình bậc hai ta được $5 - 2\sqrt{2} \le x \le 5 + 2\sqrt{2}$ (xấp xỉ $2{,}17 \le x \le 7{,}83$), thỏa mãn điều kiện $1 < x < 9$.
Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{3; 4; 5; 6; 7\}$. Vậy bất phương trình có 5 nghiệm nguyên.

Câu 3: Đáp án D. Nhận thấy vế trái của đẳng thức là đạo hàm của tích $[xf(x)]' = f(x) + xf'(x)$.
Do đó:

$$[xf(x)]' = 4x^3 - 6x^2 + 2x + 1 \implies xf(x) = \int (4x^3 - 6x^2 + 2x + 1)\,\mathrm{d}x = x^4 - 2x^3 + x^2 + x + C.$$

Thay $x = 0$ vào hai vế (do $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$) ta suy ra $C = 0$, dẫn đến:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Vậy tích phân cần tính là:

$$I = \int_0^2 (x^3 - 2x^2 + x + 1)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x\right]_0^2 = 4 - \frac{16}{3} + 2 + 2 = \frac{8}{3}.$$

Câu 4: Đáp án B. Vì $N \in \Delta$ nên gọi tọa độ điểm $N(4+2t;-2-t;4+t)$.
Do N là trung điểm của đoạn thẳng AM với $A(2;-1;3)$ nên tọa độ điểm M là:

$$\begin{cases} x_M = 2x_N - x_A = 6+4t \\ y_M = 2y_N - y_A = -3-2t \\ z_M = 2z_N - z_A = 5+2t \end{cases} \implies M(6+4t;-3-2t;5+2t).$$

Vì $M \in (P): x-y-2z+4=0$ nên ta có:

$$(6+4t)-(-3-2t)-2(5+2t)+4=0 \iff 2t+3=0 \iff t=-\frac{3}{2}.$$

Suy ra $N\left(1;-\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$, do đó $\overrightarrow{AN}=\left(-1;\frac{1}{2};-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}(2;-1;1)$.
Vậy đường thẳng d nhận $\vec{u}_2=(2;-1;1)$ làm một vectơ chỉ phương.

Câu 5: Đáp án A. Gọi B là biến cố "An đi học bằng xe buýt" $\implies P(B)=0{,}40$ và $P(\overline{B})=0{,}60$.
Gọi M là biến cố "An bị muộn học". Theo giả thiết: $P(M \mid B)=0{,}06$ và $P(M \mid \overline{B})=0{,}02$.
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất An bị muộn học là:

$$P(M)=P(B)P(M \mid B)+P(\overline{B})P(M \mid \overline{B})=0{,}40\times0{,}06+0{,}60\times0{,}02=0{,}024+0{,}012=0{,}036.$$

Theo công thức Bayes, xác suất An đã đi bằng xe buýt khi biết bị muộn học là:

$$P(B \mid M)=\frac{P(B)P(M \mid B)}{P(M)}=\frac{0{,}024}{0{,}036}=\frac{2}{3}.$$

Câu 6: Đáp án C. Cỡ mẫu $N=6+12+10+8+4=40$. Giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là $5;7;9;11;13$.
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}=\frac{6\cdot5+12\cdot7+10\cdot9+8\cdot11+4\cdot13}{40}=\frac{344}{40}=8{,}6 \text{ (kg)}.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2=\frac{6(5-8{,}6)^2+12(7-8{,}6)^2+10(9-8{,}6)^2+8(11-8{,}6)^2+4(13-8{,}6)^2}{40}=5{,}84.$$

Câu 7: Đáp án B. Hàm số $f(x)=(x^2-5x+7)e^x$ liên tục và xác định trên đoạn $[0;3]$.
Đạo hàm:

$$f'(x)=(2x-5)e^x+(x^2-5x+7)e^x=(x^2-3x+2)e^x.$$

Trên đoạn $[0;3]$, $f'(x)=0 \iff x=1$ hoặc $x=2$.
Tính giá trị tại các điểm đầu mút và điểm tới hạn:

$$f(0)=7; \quad f(1)=3e\approx8{,}15; \quad f(2)=e^2\approx7{,}39; \quad f(3)=e^3\approx20{,}09.$$

Vậy $\max\limits_{[0;3]} f(x)=f(3)=e^3$.

Câu 8: Đáp án D. Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d:

$$x^2-4x+3=x-1 \iff x^2-5x+4=0 \iff \begin{bmatrix} x=1 \\ x=4 \end{bmatrix}.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị là:

$$S=\int_1^4 \left|x^2-5x+4\right| \,\mathrm{d}x=\int_1^4 (-x^2+5x-4)\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{5x^2}{2}-4x\right]_1^4=\frac{9}{2}.$$

Câu 9: Đáp án A. Gọi I là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Tọa độ điểm I là:

$$I=\frac{2A+B}{3}=\left(\frac{2\cdot 1+4}{3};\frac{2\cdot 2-1}{3};\frac{2\cdot 1+4}{3}\right)=(2;1;2).$$

Khi đó với mọi điểm $M\in(P)$, ta có:

$$T=2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2=3MI^2+2IA^2+IB^2.$$

Do I,A,B cố định nên T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MI nhỏ nhất, tức M là hình chiếu vuông góc của $I(2;1;2)$ lên mặt phẳng $(P):2x-y+2z-16=0$.
Đường thẳng qua I vuông góc với (P) có phương trình tham số: $x=2+2t, y=1-t, z=2+2t$.
Thay vào phương trình mặt phẳng (P):

$$2(2+2t)-(1-t)+2(2+2t)-16=0\iff 9t-9=0\iff t=1.$$

Suy ra tọa độ $M(4;0;4)$, do đó $a+b+c=4+0+4=8$.

Câu 10: Đáp án C. Theo tính chất của cấp số cộng, ta có $u_3+u_4=u_2+u_5=24$.
Kết hợp với $u_3\cdot u_4=135$ và $d>0$ (suy ra $u_3<u_4$), ta tìm được $u_3=9$ và $u_4=15$.
Từ đó công sai $d=u_4-u_3=6$ và số hạng đầu $u_1=u_3-2d=9-12=-3$.
Tổng 10 số hạng đầu tiên là:

$$S_{10}=\frac{10\,(2u_1+9d)}{2}=5\,[2(-3)+9\cdot 6]=5\cdot 48=240.$$

Câu 11: Đáp án B. Tọa độ trung điểm P của AB và trung điểm Q của CD lần lượt là:

$$P\left(\frac{2+4}{2};\frac{-1+3}{2};\frac{1-1}{2}\right)=(3;1;0),\quad Q\left(\frac{1+5}{2};\frac{2+4}{2};\frac{4+6}{2}\right)=(3;3;5).$$

Độ dài đoạn thẳng PQ là:

$$PQ=\sqrt{(3-3)^2+(3-1)^2+(5-0)^2}=\sqrt{0+4+25}=\sqrt{29}.$$

Câu 12: Đáp án D. Tổng số học sinh của đội là $6+5+4=15$ học sinh. Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=C_{15}^4=1365$.
Để 4 học sinh được chọn có mặt đủ cả 3 khối và số học sinh khối 12 nhiều hơn số học sinh khối 10, chỉ có duy nhất trường hợp chọn được: 2 học sinh khối 12, 1 học sinh khối 11 và 1 học sinh khối 10.
Số cách chọn thuận lợi là: $n(A)=C_6^2\cdot C_5^1\cdot C_4^1=15\cdot 5\cdot 4=300$.
Xác suất cần tìm là $P(A)=\dfrac{300}{1365}=\dfrac{20}{91}$.

PHẦN II

Câu 1: Đáp án: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.

- **Ý a) Đúng:** Tổng doanh thu là $R(x)=x\cdot p(x)=x(-x^2+9x+120)=-x^3+9x^2+120x$ (triệu đồng).

- **Ý b) Đúng:** Hàm lợi nhuận ròng là $L(x) = R(x) - C(x) = (-x^3 + 9x^2 + 120x) - (72x + 100) = -x^3 + 9x^2 + 48x - 100$. Đạo hàm $L'(x) = -3x^2 + 18x + 48$.
- **Ý c) Sai:** Cho $L'(x) = 0 \iff -3(x-8)(x+2) = 0 \implies x = 8$ (do $x > 0$). Khi không bị giới hạn công suất, lợi nhuận đạt cực đại tại $x = 8$ ngàn thiết bị với $L(8) = 348$ triệu đồng (chứ không phải tại $x = 6$).
- **Ý d) Đúng:** Trên miền công suất giới hạn $x \in (0; 6]$, ta có $L'(x) = -3(x-8)(x+2) > 0$ với mọi $x \in (0; 6]$, nên hàm số $L(x)$ đồng biến nghiêm ngặt trên $(0; 6]$. Do đó lợi nhuận lớn nhất đạt tại biên $x = 6$ ngàn thiết bị với $L(6) = -6^3 + 9 \cdot 6^2 + 48 \cdot 6 - 100 = 296$ triệu đồng.

Câu 2: Đáp án: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.

- **Ý a) Đúng:** Trong 600 học sinh có 400 học sinh thích học Toán nên $P(T) = \dfrac{400}{600} = \dfrac{2}{3}$ và $P(\overline{T}) = \dfrac{200}{600} = \dfrac{1}{3}$.
- **Ý b) Sai:** Theo đề bài, tỉ lệ giỏi Toán trong nhóm không thích học Toán là 15% nên $P(G \mid \overline{T}) = 0{,}15 \neq 0{,}25$.
- **Ý c) Đúng:** Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$$P(G) = P(T)P(G \mid T) + P(\overline{T})P(G \mid \overline{T}) = \frac{2}{3} \cdot 0{,}75 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}15 = 0{,}50 + 0{,}05 = 0{,}55.$$

- **Ý d) Đúng:** Áp dụng công thức Bayes:

$$P(T \mid G) = \frac{P(T)P(G \mid T)}{P(G)} = \frac{0{,}50}{0{,}55} = \frac{10}{11} \approx 90{,}91\%.$$

Câu 3: Đáp án: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng.

- **Ý a) Đúng:** Từ $L_A = 10 \log_{10}\left(\dfrac{I_A}{10^{-12}}\right) = 80 \implies \log_{10}\left(\dfrac{I_A}{10^{-12}}\right) = 8 \implies I_A = 10^{-12} \cdot 10^8 = 10^{-4}$ W/m^2.
- **Ý b) Đúng:** Từ $L_B = 90$ dB $\implies I_B = 10^{-12} \cdot 10^9 = 10^{-3}$ W/m^2 $= 10I_A$.
- **Ý c) Sai:** Khi bật cả hai loa, cường độ âm cộng tuyến tính ($I = I_A + I_B$), còn mức cường độ âm tính theo hàm logarit nên không thể lấy $L_A + L_B = 170$ dB.
- **Ý d) Đúng:** Cường độ âm tổng hợp là $I = I_A + I_B = 10^{-4} + 10^{-3} = 1{,}1 \cdot 10^{-3}$ W/m^2. Mức cường độ âm tổng hợp là:

$$L = 10 \log_{10}\left(\frac{1{,}1 \cdot 10^{-3}}{10^{-12}}\right) = 10 \log_{10}(1{,}1 \cdot 10^9) = 90 + 10 \log_{10}(1{,}1) \approx 90{,}41 \text{ dB}.$$

Câu 4: Đáp án: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng.

- **Ý a) Đúng:** $\overrightarrow{AB} = (3; 10; 8) \implies AB = \sqrt{3^2 + 10^2 + 8^2} = \sqrt{173}$ km.
- **Ý b) Sai:** Với $M(x; y; 5)$ và $A(1; 1; 5)$, điều kiện $MA = 5$ km tương đương $MA^2 = 25 \iff (x-1)^2 + (y-1)^2 + (5-5)^2 = 25$ (chứ không phải bằng 5).

- **Ý c) Đúng:** Từ $MA = 5, MB = 10, MC = 13$ với $z_M = 5$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = 25 \quad (1) \\ (x-4)^2 + (y-11)^2 + 8^2 = 100 \iff (x-4)^2 + (y-11)^2 = 36 \quad (2) \\ (x-16)^2 + (y-5)^2 + 5^2 = 169 \iff (x-16)^2 + (y-5)^2 = 144 \quad (3) \end{cases}$$

Lấy (1) trừ (2) và (1) trừ (3) thu được hệ bậc nhất:

$$\begin{cases} 3x + 10y = 62 \\ 15x + 4y = 140 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 4 \\ y = 5 \end{cases} \implies M(4;5;5).$$

- **Ý d) Đúng:** Khoảng cách từ $M(4;5;5)$ đến gốc $O(0;0;0)$ là $OM = \sqrt{4^2 + 5^2 + 5^2} = \sqrt{66} \approx 8{,}12$ km.

PHẦN III

Câu 1: Đáp số: 11,18 Gọi H là hình chiếu vuông góc của cọc K lên bờ AC, ta có $AH = 1$ m và $KH = 8$ m.
Đặt $HQ = x$ (m) với $x > 0$, suy ra $AQ = x + 1$ (m).
Do $KH \parallel AP$ nên theo định lý Thales:

$$\frac{AP}{KH} = \frac{AQ}{HQ} \implies AP = \frac{8(x+1)}{x} \text{ (m)}.$$

Bình phương chiều dài cây sào PQ là:

$$f(x) = PQ^2 = AQ^2 + AP^2 = (x+1)^2 + \frac{64(x+1)^2}{x^2} = (x+1)^2\left(1 + \frac{64}{x^2}\right).$$

Lấy đạo hàm:

$$f'(x) = 2(x+1)\left(1 + \frac{64}{x^2}\right) + (x+1)^2\left(-\frac{128}{x^3}\right) = \frac{2(x+1)(x^3 - 64)}{x^3}.$$

Cho $f'(x) = 0$ với $x > 0 \iff x^3 = 64 \iff x = 4$ m.
Khi đó chiều dài ngắn nhất của cây sào là:

$$PQ_{\min} = \sqrt{f(4)} = 5\sqrt{1 + \frac{64}{16}} = 5\sqrt{5} \approx 11{,}18 \text{ (m)}.$$

Câu 2: Đáp số: 25 Ta có tọa độ các vectơ chân giá đỡ xuất phát từ đỉnh $S(0;0;40)$:

$$\overrightarrow{SA} = (30;0;-40), \quad \overrightarrow{SB} = (0;30;-40), \quad \overrightarrow{SC} = (-30;0;-40), \quad \overrightarrow{SD} = (0;-30;-40).$$

Độ dài mỗi thanh giá đỡ là:

$$SA = SB = SC = SD = \sqrt{30^2 + 0^2 + (-40)^2} = 50 \text{ (cm)}.$$

Vì bốn lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}, \vec{F_4}$ cùng độ lớn F và hướng dọc theo các vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ nên:

$$\vec{F_1} = \frac{F}{50}\overrightarrow{SA}, \quad \vec{F_2} = \frac{F}{50}\overrightarrow{SB}, \quad \vec{F_3} = \frac{F}{50}\overrightarrow{SC}, \quad \vec{F_4} = \frac{F}{50}\overrightarrow{SD}.$$

Cộng bốn vectơ lực lại ta được:

$$\vec{P} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{F_4} = \frac{F}{50}\left(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}\right) = \frac{F}{50}(0;0;-160) = \left(0;0;-\frac{16}{5}F\right).$$

Do trọng lực có độ lớn $P = 80$ N nên:

$$\frac{16}{5}F = 80 \implies F = \frac{80 \times 5}{16} = 25 \text{ (N)}.$$

Câu 3: Đáp số: 52,55 Chọn hệ trục tọa độ Oxy có gốc tại tâm elip, bán trục lớn $a = 5$ m và bán trục bé $b = 4$ m.
Diện tích toàn bộ khu đất hình elip là $S_E = \pi ab = \pi \cdot 5 \cdot 4 = 20\pi$ (m^2).
Gọi S_{hcn} là diện tích hình chữ nhật nội tiếp elip dùng để xây bể cá, khi đó diện tích phần trồng hoa là $20\pi - S_{\text{hcn}}$.
Tổng chi phí xây dựng (tính theo triệu đồng) là:

$$T = 0{,}8 \cdot S_{\text{hcn}} + 0{,}9 \cdot (20\pi - S_{\text{hcn}}) = 18\pi - 0{,}1 \cdot S_{\text{hcn}}.$$

Để tổng chi phí T nhỏ nhất thì diện tích bể cá S_{hcn} phải đạt giá trị lớn nhất.
Một điểm $(x;y)$ thuộc elip ở góc phần tư thứ nhất thỏa mãn $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy:

$$1 = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} \geq 2\sqrt{\frac{x^2y^2}{400}} = \frac{xy}{10} \implies xy \leq 10 \implies S_{\text{hcn}} = 4xy \leq 40 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vậy tổng chi phí thấp nhất là:

$$T_{\min} = 18\pi - 0{,}1 \times 40 = 18\pi - 4 \approx 52{,}55 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 4: Đáp số: 11 Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm đặt laser $A(6;3;4)$ lên bức tường $(Oyz) : x = 0$.
Suy ra tọa độ $H(0;3;4)$ và $AH = 6$ m, đồng thời đường thẳng AH song song với trục Ox.
Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đến điểm $H(0;3;4)$ là:

$$OH = \sqrt{0^2 + 3^2 + 4^2} = 5 \text{ (m)}.$$

Vì tia sáng AM luôn tạo với trục Ox (tức đường thẳng AH) một góc 45° và $AH \perp (Oyz)$ tại H nên tam giác AHM vuông cân tại H, suy ra:

$$HM = AH \cdot \tan 45^\circ = 6 \cdot 1 = 6 \text{ (m)}.$$

Do đó tập hợp các vị trí vệt sáng M trên mặt phẳng (Oyz) là đường tròn tâm $H(0;3;4)$, bán kính $R = 6$ m.
Theo bất đẳng thức tam giác, khoảng cách lớn nhất từ vệt sáng M đến gốc tọa độ O là:

$$OM_{\max} = OH + HM = 5 + 6 = 11 \text{ (m)}.$$

Câu 5: Đáp số: 16 Gọi H_1, H_2 lần lượt là biến cố chọn được Hộp I và Hộp II. Vì đồng xu cân đối nên $P(H_1) = P(H_2) = \dfrac{1}{2}$.
Gọi D là biến cố "Lấy ra được 2 viên bi đều màu đỏ". Ta có:

$$P(D \mid H_1) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45}, \quad P(D \mid H_2) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{21}{45}.$$

Theo công thức Bayes, xác suất để 2 viên bi đỏ đó được lấy từ Hộp II là:

$$P(H_2 \mid D) = \frac{P(H_2)P(D \mid H_2)}{P(H_1)P(D \mid H_1) + P(H_2)P(D \mid H_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{21}{45}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{6}{45} + \frac{1}{2} \cdot \frac{21}{45}} = \frac{21}{27} = \frac{7}{9}.$$

Vậy $a = 7, b = 9 \implies T = a + b = 16$.

Câu 6: Đáp số: 52 Phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol (P_1) và (P_2) là:

$$4 - \frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{4}x^2 - 4 \iff \frac{1}{2}x^2 = 8 \iff x = -4 \text{ hoặc } x = 4.$$

Tổng diện tích của logo hình con cá trên đoạn $[-4; 6]$ bằng tổng diện tích phần thân cá trên $[-4; 4]$ và phần đuôi cá trên $[4; 6]$:

$$S = \int_{-4}^{4} \left(8 - \frac{1}{2}x^2\right) \mathrm{d}x + \int_{4}^{6} \left(\frac{1}{2}x^2 - 8\right) \mathrm{d}x = \frac{128}{3} + \frac{28}{3} = 52 \ (\mathrm{cm}^2).$$